

Voortplanting en de menstruatiecyclus

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Begrippen

Schrijf het juiste woord.

1. Welk woord?

- a) de geslachtscellen van de mens _____
- b) de cel na de bevruchting _____
- c) het vastzetten in het slijmvlies _____

2. Welk woord?

- a) het blaasje waarin een eikel rijpt _____
- b) wat na de ovulatie overblijft _____
- c) het einde van de vruchtbare periode _____

3. Hoeveel chromosomen heeft een gameet van de mens? _____

2 Waar of niet waar?

Kruis aan.

- 4. De bevruchting gebeurt meestal in de eileider.
☐ waar ☐ niet waar
- 5. Het bloed van de moeder en dat van het kind vermengen zich in de placenta.
☐ waar ☐ niet waar
- 6. Alcohol kan door de placenta naar het kind.
☐ waar ☐ niet waar
- 7. De geslachtshormonen bij de puberteit worden door de schildklier aangestuurd.
☐ waar ☐ niet waar
- 8. Een eeneiige tweeling heeft hetzelfde erfelijk materiaal.
☐ waar ☐ niet waar

3 De zwangerschap

Vul aan en leg uit.

9. Welk deel?

- a) wisselt stoffen uit tussen moeder en kind _____
- b) verbindt het kind met de placenta _____
- c) beschermt tegen stoten _____

10. Leg uit waarom het belangrijk is dat de twee bloedbanen in de placenta gescheiden blijven.

4 De drie fasen van de cyclus

Vul de tabel aan.

11.

Fase	Wat er in de eierstok gebeurt	Welk hormoon overheerst
folliculaire fase	_____	_____
luteale fase	_____	_____

12. Hoe noem je het vrijkomen van de eicel uit de eierstok?

13. Welke fase ligt tussen de ovulatie en de volgende menstruatie?

- ☐ de folliculaire fase ☐ de menstruatiefase ☐ de luteale fase
☐ de innestelingsfase

14. Leg stap voor stap uit waarom er een menstruatie volgt als er geen bevruchting is.

5 Hoe de cyclus gestuurd wordt

Leg uit of kies.

15. Leg uit waarom de menstruatiecyclus een voorbeeld van terugkoppeling is.

16. Bij een cyclus van 32 dagen is welke fase meestal langer?

☐ de luteale fase ☐ de folliculaire fase ☐ de menstratiefase ☐ geen enkele

17. Waarom is de kalender alleen onvoldoende om bij een onregelmatige cyclus de ovulatie te voorspellen? Noem ook twee tekens waar je wel op kan letten.

18. Hoe werkt de gecombineerde anticonceptiepil?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Begrippen

- 1** a) gameten · b) de zygote · c) de innesteling
- 2** a) de follikel · b) het geel lichaam · c) de menopauze
- 3** 23

2. Waar of niet waar?

- 4** waar
- 5** niet waar
- 6** waar
- 7** niet waar
- 8** waar

3. De zwangerschap

- 9** a) de placenta · b) de navelstreng · c) het vruchtwater
- 10** De bloedgroepen van moeder en kind kunnen verschillen, en vermengd bloed zou een afweerreactie kunnen geven. Door de dunne wand gaan wel de stoffen door, maar niet de bloedcellen.

4. De drie fasen van de cyclus

- 11** Folliculaire fase: een follikel rijpt; oestrogeen overheerst en bouwt het baarmoederslijmvlies op. Luteale fase: het geel lichaam blijft over; progesteron overheerst en houdt het slijmvlies in stand.
- 12** de ovulatie
- 13** de luteale fase
- 14** Zonder bevruchting sterft het geel lichaam na ongeveer twee weken af. Daardoor daalt het progesteron. Het baarmoederslijmvlies wordt dan niet meer in stand gehouden, laat los en verlaat met wat bloed de baarmoeder.

5. Hoe de cyclus gestuurd wordt

- 15** De hypofyse stuurt de eierstok aan met twee hormonen. De hormonen van de eierstok remmen of stimuleren op hun beurt de hypofyse. Zo beïnvloeden de twee elkaar en verloopt de cyclus telkens opnieuw in dezelfde orde.
- 16** de folliculaire fase
- 17** De folliculaire fase varieert in lengte, dus schuift de ovulatie mee en valt ze niet elke maand op dezelfde dag. Je kan wel letten op een lichte stijging van de lichaamstemperatuur en op een verandering van het baarmoederhalsslijm.
- 18** Door voortdurend oestrogeen en progesteron aan te voeren, wordt de hypofyse geremd. Die denkt dan dat de luteale fase bezig is, er rijpt geen follikel en er volgt geen ovulatie.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

